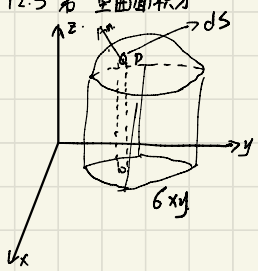
12.5 第一型曲面积分



变化量很小

Σ: $z=z(x,y)$ 光滑，其投影 σ_{xy}.

$dS \subset \Sigma$，其在 XOY 平面上投影为 $d\sigma$

$\forall P(x,y,z) \in dS$. 把 dS 看成在 P 点切平面上

dS 的面积仍记为 dS，设切平面与 XOY 平面的二面角为 θ.

$dS\cos\theta = d\sigma = dS|\cos\gamma| \Rightarrow dS = \frac{1}{|\cos\gamma|}d\sigma = \sqrt{z_x^2+z_y^2+1}\,d\sigma$

设 $z=z(x,y)$ 光滑曲面 $\Rightarrow z(x,y)-z=0$. 法向量 $\vec{n}=\pm(z_x, z_y, -1)$.

$\vec{n_0} = \pm\left(\frac{z_x}{\sqrt{z_x^2+z_y^2+1}}, \frac{z_y}{\sqrt{z_x^2+z_y^2+1}}, \frac{-1}{\sqrt{z_x^2+z_y^2+1}}\right) := \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$.

注：若 dS 在 yOz 平面的投影为 $d\sigma$，则 $dS|\cos\alpha| = d\sigma$

若 dS 在 zOx 平面的投影为 $d\sigma$ $dS|\cos\beta| = d\sigma$

若曲面 Σ 为光滑的 $z=z(x,y)$ $(x,y) \in \sigma_{xy}$，σ_{xy} 是 Σ 在 XOY 平面上的投影

设 $Q = \iint_\Sigma f(x,y,z)\,dS$，$(x,y) \in \sigma_{xy}$，则 $dQ = f(x,y,z)dS$ (*)

将 $dS = \sqrt{z_x^2+z_y^2+1}\,d\sigma$ 代入 *，得 $dQ = f(x,y,z(x,y))\sqrt{z_x^2+z_y^2+1}\,d\sigma$

$\therefore Q = \iint_\Sigma f(x,y,z)\,dS = \iint_{\sigma_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{z_x^2+z_y^2+1}\,d\sigma$

同理 若曲面 Σ: $x=x(y,z)$ 光滑. $y,z \in \sigma_{yz}$，σ_{yz} 是 Σ 在 yOz 平面投影

设 $Q = \iint_\Sigma f(x,y,z)\,dS = \iint_{\sigma_{yz}} f(x(y,z), y, z)\sqrt{x_y^2+x_z^2+1}\,d\sigma$

$y=y(x,z)$ 光滑 $x,z \in \sigma_{xz}$，σ_{xz} 是 Σ 在 XOZ 平面投影

$Q = \iint_\Sigma f(x,y,z)\,dS = \iint_{\sigma_{xz}} f(x, y(x,z), z)\sqrt{y_x^2+y_z^2+1}\,d\sigma$

例 1. $\iint_\Sigma (x^2+y^2)\,dS$，$\Sigma$ 为立体 $\sqrt{x^2+y^2} \le z \le 1$ 的边界

设锥面为 σ_1，圆锥底面为 σ_2.

$\iint_{\sigma_1}(x^2+y^2)\,dS + \iint_{\sigma_2}(x^2+y^2)\,dS$

$= \sqrt{2}\iint_{\sigma_{xy}}(x^2+y^2)\,d\sigma + \iint_{\sigma_2}(x^2+y^2)\,dS$

$= (\sqrt{2}+1)\iint_{\sigma_1}(x^2+y^2)\,dS$

$= (\sqrt{2}+1)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^3\,dr$

$= \frac{(\sqrt{2}+1)\pi}{2}$

例2. 计算 $\iint_{\Sigma} z\,dS$，其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在柱体 $x^2+y^2\le 2x$ 内部分

原式 $=\iint_{\sigma} z\sqrt{1+1}\,d\sigma$

$=\sqrt{2}\iint_{\sigma}\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$

$=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta} r^2\,dr$

$=\frac{2\sqrt{2}}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\,d\theta$

$=\frac{4\sqrt{2}}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\,d\theta$

$=\frac{4\sqrt{2}}{3}B\left(2,\frac{1}{2}\right)$

$=\frac{32\sqrt{2}}{9}$

例3 计算 $\iint_{\Sigma} xyz\,dS$，其中 Σ 是由平面 $x+y+z=1$ 与坐标面与坐标面所围成的四面体的表面

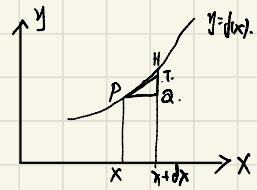
$\iint_{\Sigma} xyz\,dS$

$=\iint_{\sigma_{xy}} xy(1-x-y)\sqrt{3}\,d\sigma$

$=\sqrt{3}\iint_{\sigma_{xy}} xy-x^2y-xy^2\,d\sigma$

$=\frac{\sqrt{3}}{120}$

12.6 第二型曲线积分(向量)



$\vec{\tau}^0(P) = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$.

$|PH| = ds = |PT|$

$dx = |PQ| = |PT|\cos\theta = ds\cos\theta = ds\cos\alpha$.

$\Delta W \approx dW = \vec{F}(P)\cdot d\vec{s} = \vec{F}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P)\,ds$.

$\therefore W = \int_{\Gamma_{AB}} \vec{F}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P)\,ds$.

$= \int_{\Gamma_{AB}} (\vec{F}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P))\,ds$.

$d(P)$.

指南性质.

1. $\int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P))\,ds = -\int_{\Gamma_{BA}} (\vec{A}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P))\,ds$.
2. $\int_{\Gamma_{AB}} (\vec{A}(P)\cdot\vec{\tau}^0(P))\,ds = \int_{\Gamma_{AC}} + \int_{\Gamma_{CB}}$

$\int_{\Gamma_{AB}} \vec{A}\cdot\vec{\tau}^0\,ds$ (1. 若 $\Gamma_{AB} \in C^1$, $\vec{\tau}^0$ 为曲线上点 (x,y,z) 处的切线的单位矢量, 且与 Γ_{AB} 指定的方向一致(从A到B)

$\vec{\tau}^0 = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$ $\quad \vec{A}(x,y,z) = \{P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)\}$

$\int_{\Gamma_{AB}} \vec{A}\cdot\vec{\tau}^0\,ds \overset{①}{=} \int_{\Gamma_{AB}} \vec{A}\,d\vec{s}$

第一型与第二型的关系

$\overset{②}{=} \int_{\Gamma_{AB}} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,ds$

$\overset{③}{=} \int_{\Gamma_{AB}} P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ $\quad \to x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t)$

$\overset{④}{=} \int_{\Gamma_{AB}} P\,dx + \int_{\Gamma_{AB}} Q\,dy + \int_{\Gamma_{AB}} R\,dz$.

平面曲线的几种类型

1. $\begin{cases} y = \varphi(x) \\ x = x \end{cases}$ 2. $\begin{cases} y = a\ (\text{常数}) \\ x = x \end{cases}$ 3. $\begin{cases} x = \psi(y) \\ y = y \end{cases}$ 4. $\begin{cases} x = b\ (\text{常数}) \\ y = y \end{cases}$ 5. $\begin{cases} r = r(\theta) \\ \theta = \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta \\ y = r(\theta)\sin\theta \end{cases}$

例1: 计算 $\int_L xy\,dx$, 其中 L 为沿抛物线 $y^2 = x$ 从点 $A(1,-1)$ 到 $B(1,1)$ 的一段

$\int_L xy\,dx$

$= \int_L y^3 \cdot 2y\,dy$

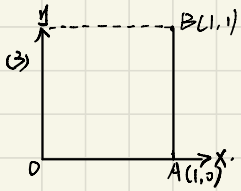
$= 2\int_{-1}^{1} y^4\,dy$

$= \frac{4}{5}$

例2. 计算 $\int_L 2xy\,dx + x^2\,dy$，其中 L 为 (1) 抛物线 $y = x^2$，$x: 0 \to 1$.

(2) 抛物线 L $x = y^2$ $y: 0 \to 1$

(3) 有向线段. $L = \overline{OA} + \overline{AB}$.



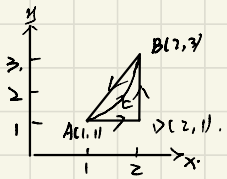
(1) $\int_L 2x^2\,dx + 2x^3\,dx$
$= 4\int_0^1 x^3\,dx$
$= 1$

(2) $\int_L 4y^4\,dy + y^4\,dy$
$= 5\int_0^1 y^4\,dy$
$= 1$

$\overline{OA}$: $\begin{cases} y = 0 \\ x = x \end{cases}$ $\overline{AB}$ $\begin{cases} x = 1 \\ y = y \end{cases}$

$I_{\overline{OA}} = 0$ $I_{\overline{AB}} = \int_0^1 dy = 1$ $I_{折} = 1$

例3. 计算 $\int_L y\,dx + x\,dy$.



L (1) 直线段 AB

(2) 抛物线 $\overset{\frown}{ACB}$ $y = 2(x-1)^2 + 1$

(3) 封闭曲线 $\overset{\frown}{ADBA}$

(1) $\int_L y\,dx + x\,dy$
$= \int_1^2 (2x-1)\,dx + 2x\,dx$
$= \int_1^2 (4x-1)\,dx$
$= 5$.

(2) $\int_1^2 \cdot 2(x-1)^2+1\,dx + x(4x-4)\,dx$
$= \int_1^2 6x^2 - 8x + 3\,dx$
$= 2x^3 - 4x^2 + 3x\Big|_1^2$
$= 5$

(3) $\overset{\frown}{AB}$ 弧 $\int_1^2 dx = 1$
$\int_1^3 2\,dy = 4$.
-5.

设 C 是由极坐标系下曲线 $r = a$，$\theta = 0$ 及 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 所围区域的边界，求 $I = \int_C e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,ds$

$\int_{OA} e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,ds$.
$= \int_{OA} e^x\,dx$
$= \int_0^a e^x\,dx$
$= e^a - 1$.

$\int_{\frown} e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,ds$
$= \int_{\frown} e^a\,ds$.
$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^a \sqrt{r^2 + r'^2}\,d\theta$
$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a e^a\,d\theta = \frac{\pi a}{2} e^a$.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}a} e^{\frac{\sqrt{2}}{2}x}\sqrt{2}\,dx$
$= e^a - 1$

例2. 计算 $I=\int_\Gamma (x^2+y^2+z^2)\,ds$，其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=\frac{9}{2}$ 与平面 $x+z=1$ 的交线.

① $I=\int_\Gamma \frac{9}{2}\,ds$

$=\frac{9}{2}\times 4\pi=18\pi$

② $\begin{cases} x^2+y^2+(1-x)^2=\frac{9}{2} \\ z=1-x. \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{2}(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}y^2=1.$

$\begin{cases} x=\sqrt{2}\cos\theta+\frac{1}{2} \\ y=2\sin\theta \\ z=\frac{1}{2}-\sqrt{2}\cos\theta \end{cases}$ $\theta: 0\le\theta\le 2\pi$ $I=\int_0^{2\pi}\frac{9}{2}\sqrt{(-\sqrt{2}\sin\theta)^2+(2\cos\theta)^2+(\sqrt{2}\sin\theta)^2}\,d\theta=18\pi$

例3. 计算 $\int_L y^2\,dx$ (图在课件中)

(1) $\begin{cases} x=a\cos\theta \\ y=a\sin\theta \end{cases}$

$\int_L y^2\,dx$

$=\int_0^\pi a^2\sin^2\theta(-a\sin\theta)\,d\theta$

$=-\int_0^\pi a^3\sin^3\theta\,d\theta$

$=-2a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta\,d\theta$

$=-a^3B(\frac{1}{2},2)$

$=-\frac{4}{3}a^3$

(2) $y=0$, $x: a\to -a$, 则 $\int_L y^2\,dx=\int_a^{-a}0\,dx=0$

例4. 设 $M=\max\sqrt{P^2+Q^2}$，$P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在 L 上连续，曲线段 L 的长度为 s，证明 $\left|\int_L P\,dx+Q\,dy\right|\le Ms$

$\left|\int_L P\,dx+Q\,dy\right|=\left|\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)\,ds\right|$

$\le\int_L|P\cos\alpha+Q\cos\beta|\,ds$

$\vec{\alpha}=\{P,Q\}$. $\vec{\tau}=\{\cos\alpha,\cos\beta\}$

$=\int_L|\vec{\alpha}\cdot\vec{\tau}|\,ds$

$=\int_L|\vec{\alpha}||\vec{\tau}|\cos\theta\,ds$

$\le\int_L|\cos\theta||\vec{\alpha}|\,ds$

$\le M\int_L ds=M\cdot s.$

例5. $\int_L P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy$ 化为对弧长的积分，其中 L 沿上半圆周 $x^2+y^2-2x=0$ 从 $O(0,0)$ 到 $B(2,0)$

$y=\sqrt{2x-x^2}$ $y'=\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$

$ds=\sqrt{1+y'^2}\,dx=\sqrt{1+\frac{(1-x)^2}{2x-x^2}}\,dx.$

$\frac{dx}{ds}=\sqrt{2x-x^2}=\cos\alpha.$

$\frac{dy}{ds}=\frac{dy}{dx}\cdot\frac{dx}{ds}=1\cdot x=\cos\beta.$

则 $\int_L P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy$

$=\int_L[P(x,y)\sqrt{2x-x^2}+Q(x,y)(1-x)]\,ds.$

12.7 Green 公式及曲线积分与路径无关的条件

Green 公式：设 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在 Γ 包围的闭区域 D 上具有连续的一阶偏导数，则 $\oint_\Gamma P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}-\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\right)dxdy$

其中 Γ 为光滑或分段光滑的简单闭曲线且是正向.

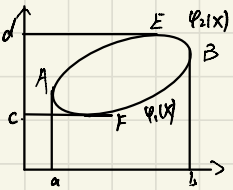
（兔子不吃窝边草）

先证 $\oint_\Gamma P(x,y)dx=\iint_D-\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}dxdy$

Case 1：1）既是 X-型又是 Y-型.

上下以 AB 为分界点，下曲线 $\varphi_1(x)$，上曲线 $\varphi_2(x)$

左右以 EF 为分界点，右曲线 $\psi_1(y)$，左曲线 $\psi_2(y)$



D-X

$$\begin{cases}\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\\ a\le x\le b\end{cases}$$

D-Y

$$\begin{cases}c\le y\le d\\ \psi_1(y)\le x\le\psi_2(y)\end{cases}$$

$$\iint_D\left(-\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}\right)dxdy=-\int_a^b dx\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}dy=-\int_a^b dx\cdot P(x,y)\Big|_{y=\varphi_1(x)}^{y=\varphi_2(x)}$$

$$=-\int_a^b\left(P(x,\varphi_2(x))-P(x,\varphi_1(x))\right)dx$$

$$\oint_\Gamma P(x,y)dx=\int_{\overset{\frown}{AFB}}P(x,y)dx+\int_{\overset{\frown}{BEA}}P(x,y)dx$$

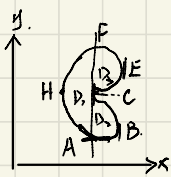
$\overset{\frown}{AFB}$ $\varphi_1(x)$ $x:a\to b$.

$\overset{\frown}{BEA}$ $\varphi_2(x)$ $x:b\to a$.

$$=\int_a^b P(x,\varphi_1(x))dx+\int_b^a P(x,\varphi_2(x))dx$$

$$=\int_a^b\left(P(x,\varphi_1(x))-P(x,\varphi_2(x))\right)dx$$

Case 2：1）既不是 X-型，也不是 Y-型，但没洞（单连通）或为 X-型或为 Y-型



1）$=D_1+D_2+D_3$

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

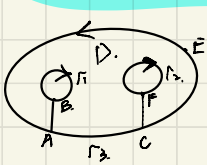
$$=\iint_{D_1}+\iint_{D_2}+\iint_{D_3}$$

$$=\int_{\overset{\frown}{FEHA}+\overline{AC}+\overline{CF}}Pdx+Qdy$$

$$+\int_{\overset{\frown}{AHBC}+\overline{CA}}Pdx+Qdy$$

$$+\int_{\overset{\frown}{CEF}+\overline{FC}}Pdx+Qdy=\oint_\Gamma Pdx+Qdy$$

Case 3：D 的内部有洞



$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

$$=\int\overset{\frown}{AB}+\Gamma_1+\overset{\frown}{BA}+\overline{AC}+\overset{\frown}{CF}+\Gamma_2+\overset{\frown}{FC}+\overline{CEA}\,Pdx+Qdy$$

$$=\int\Gamma_1+\Gamma_2+\Gamma_3\,Pdx+Qdy=\int\Gamma\,Pdx+Qdy$$

Green. 应用.

1. 平面区域的面积

$$A=\frac{1}{2}\oint_L x\,dy-y\,dx=\oint_L x\,dy=-\oint_L y\,dx$$

例：求曲线 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 围成的面积 ($a>0, b>0$, 常数)

$$\begin{cases} x=a\cos\theta \\ y=b\sin\theta \end{cases} \quad 0\le\theta\le 2\pi$$

$$A=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} a\cos\theta\, b\cos\theta-b\sin\theta\,(-a\sin\theta)\,d\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} ab\,d\theta$$

$$=\pi ab$$

例. 计算 $\oint_C xy^2dy-x^2ydx$，其中 C 为 $x^2+y^2=K^2$ 的正向.

$$\iint_D (y^2+x^2)\,dxdy$$

$$=\iint_D (y^2+x^2)\,dxdy \qquad \begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$$

$$=\iint_D r^2\,drd\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^K r^3dr=\frac{\pi K^4}{2}$$

2. 简化二重积分的计算

例 计算 $\iint_D e^{-y^2}dxdy$，其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(1,1)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形闭域

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=e^{-y^2}\Rightarrow Q=xe^{-y^2}$$

$$\iint_D e^{-y^2}dxdy=\oint_L xe^{-y^2}dy$$

$$\int_0^1 ye^{-y^2}dy=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

OA. $y=x$ $y:0\to 1$

AB. $y=1$

BO. $x=0$

二 平面上第二类曲线积分与路径无关的等价条件

定理2. 设D是单连通域，函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在D内具有一阶连续偏导数，则以下四个条件等价：

(1) 沿D中任意光滑闭曲线L，有 $\oint_L P\,dx + Q\,dy = 0$

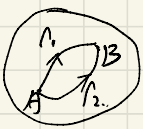
(2) 对D中任一分段光滑曲线L，曲线积分 $\int_L P\,dx + Q\,dy$ 与路径无关，只与起点终点有关

(3) $P\,dx + Q\,dy$ 是D内某一函数 $u(x,y)$ 的全微分，即 $du(x,y) = P\,dx + Q\,dy$

(4) 在D内每一点都有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

Pf

(1) $\Rightarrow$ (2)，Γ_1, Γ_2 任意路径，以 Γ_2 为正方向则 Γ_1 为负方向。

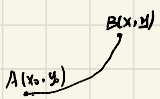


$\oint_{\Gamma_2 - \Gamma_1} P\,dx + Q\,dy = 0$

则 $\int_{\Gamma_2} P\,dx + Q\,dy = \int_{\Gamma_1} P\,dx + Q\,dy$

Re 积分与路径无关，曲线积分可记为 $\int_{AB} P\,dx + Q\,dy = \int_A^B P\,dx + Q\,dy$

(2) $\Rightarrow$ (3) $P = \frac{\partial u}{\partial x}$ $Q = \frac{\partial u}{\partial y}$ $\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x}$



$u(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P\,dx + Q\,dy$

$$\begin{aligned}\Delta_x u &= u(x+\Delta x, y) - u(x,y) \\ &= \int_{(x_0,y_0)}^{(x+\Delta x, y)} - \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P\,dx + Q\,dy \\ &= \int_{(x,y)}^{(x+\Delta x, y)} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy \\ &= \int_{(x,y)}^{(x+\Delta x, y)} P(x,y)\,dx = P(x+\theta\Delta x, y)\Delta x \qquad 0<\theta<1\end{aligned}$$

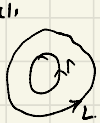
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x+\theta\Delta x, y)\Delta x}{\Delta x} = P(x,y)$$

(3) $\Rightarrow$ (4) $P = \frac{\partial u}{\partial x}$ $Q = \frac{\partial u}{\partial y}$

$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$

$\therefore \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

(4) $\Rightarrow$ (1)，$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 由 Green 公式。



$\oint_\Gamma P\,dx + Q\,dy = \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) d\sigma = 0$

12.8 第二类曲面积分

第二类曲面积分的形式

$$\vec{n}\,dS \triangleq d\vec{S} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}\,dS$$

$$= \{\cos\alpha\,dS, \cos\beta\,dS, \cos\gamma\,dS\} = \{dydz,\ dzdx,\ dxdy\}.$$

$dS\,|\cos\gamma| = d\sigma$ ($d\sigma$ 是 dS 在 xOy 平面的投影).

$dS\,|\cos\alpha| = d\sigma$ $\quad yOz$.

$dS\,|\cos\beta| = d\sigma$ $\quad xOz$.

$\cos\gamma\,dS \triangleq dxdy \triangleq dx \wedge dy$ 无数学意义

$\cos\alpha\,dS \triangleq dydz$

$\cos\beta\,dS \triangleq dxdz$

① $\iint_\Sigma (\vec{A}\cdot\vec{n}_0)\,dS \triangleq \iint_\Sigma \vec{A}\cdot d\vec{S}$

第一类与第二类的联系

② $\iint_\Sigma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,dS$

③ $\iint_\Sigma (P\,dy\hat{}dz + Q\,dx\hat{}dz + R\,dx\hat{}dy)$

④ $\iint_\Sigma P\,dy\hat{}dz + \iint_\Sigma Q\,dx\hat{}dz + \iint_\Sigma R\,dx\hat{}dy$

$Q = \iint_\Sigma R(x,y,z)\,dx\,dy$ $\quad \Sigma: z = z(x,y),\ (x,y) \in \sigma$, σ 是 Σ 在 xOy 上投影 $\quad \gamma$ 全锐, or 全钝, or 全是 $\frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow dQ = R(x,y,z)\,dxdy$

$= R(x,y,z)\cos\gamma\,dS$

$= R(x,y,z)\,\mathrm{sgn}(\frac{\pi}{2}-\gamma)\,|\cos\gamma|\,dS$

$= R(x,y,z(x,y))\,\mathrm{sgn}(\frac{\pi}{2}-\gamma)\,d\sigma$ $\quad (x,y) \in \sigma_{xy}$.

$= R(x,y,z(x,y))\,\mathrm{sgn}(\frac{\pi}{2}-\gamma)\,dxdy$

$\cos\gamma = \mathrm{sgn}(\frac{\pi}{2}-\gamma)\,|\cos\gamma|$ $\quad \begin{cases} 1 & \gamma < \frac{\pi}{2} \\ -1 & \gamma > \frac{\pi}{2} \end{cases}$

$\therefore Q = \iint_\sigma R(x,y,z(x,y))\,\mathrm{sgn}(\frac{\pi}{2}-\gamma)\,dxdy$